

## LA LOGIQUE DES LOGICIENS

## RAISONNEMENT ET SYMBOLISME MATHÉMATIQUES

Le monde mathématique est constitué d'*objets mathématiques* : ce sont, par exemple, les nombres, les ensembles, les figures géométriques. Ce ne sont pas véritablement des objets physiques «tirés de la nature», mais ils sont censés les représenter et en être le modèle abstrait. On adopte pour désigner ces objets des représentations diverses (en général lettre ou nombre). Ainsi, dans le cadre de l'étude du déplacement d'un corps sur un axe, on définira des nombres réels :  $m$ ,  $V$ ,  $x_0, \dots$ , représentant respectivement sa masse, son volume, son abscisse à l'instant 0, etc. . . Ces notations abrégées seront censées contenir en elles-mêmes la définition de l'objet mathématique : ainsi un ensemble représenté par la lettre  $E$  sera identifié au symbole « $E$ ».

On retrouvera souvent (et ce n'est pas un hasard) l'analogie entre le langage mathématique et le langage courant : il ne faut pas oublier qu'en dernier ressort le résultat scientifique doit être transmis et donc transcrit dans un langage compréhensible. Ainsi, les lettres ou nombres représentant les objets, de même que les symboles, seront les «mots» du langage mathématique. En les rassemblant on produit des «énoncés» et on désignera par le terme **propositions** les énoncés portant sur les objets mathématiques (ils correspondent aux phrases). De même que les objets mathématiques apparaissent comme le modèle abstrait d'objets physiques, de la même façon les propositions seront à l'image des propriétés physiques qu'on prête à ces derniers. L'activité mathématique se développe suivant trois axes :

- *la construction d'objets mathématiques* : nombres ( $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R} \dots$ ), fonctions, figures géométriques, structures algébriques. . .
- *l'énoncé de propositions portant sur ces objets* : ce sont des conjectures, construites par exemple à partir de cas particuliers,

- *la démonstration de certaines propositions* : les assertions démontrées sont appelées, suivant leur importance, **proposition**, **théorème** (résultat fondamental), **lemme** (résultat préalable utile dans une démonstration plus conséquente) ou **corollaire** (une assertion vraie qui découle immédiatement d'une démonstration précédente).

À la base de toute théorie mathématique se trouve cependant un certain nombre d'objets non définissables et de propositions supposées vraies. Ces propositions privilégiées au départ comme étant vraies sont appelées **axiomes** et chaque théorie comporte son **système d'axiomes**. On trouvera en particulier dans le système d'axiomes une «grammaire» : elle régit l'usage des propositions et permettent de construire de nouvelles propositions à partir des précédentes. Elles constituent les règles de la **logique formelle**. Formuler explicitement et avec précision le système d'axiome usuel a été l'affaire de grands mathématiciens du XX-ème siècle : on se placera donc à leur suite dans le cadre unique de la théorie des ensembles.

### Exemple 1

#### Les Éléments d'Euclide

Les Éléments sont le plus ancien exemple connu d'un traitement axiomatique et systématique de la géométrie et son influence sur le développement de la logique et de la science occidentale est fondamentale. Il s'agit probablement du recueil qui a rencontré le plus de succès au cours de l'Histoire : les Éléments furent l'un des premiers livres imprimés (Venise, 1482) et n'est précédé que par la Bible pour le nombre d'éditions publiées (largement plus de 1 000). Le succès des Éléments est dû principalement à la présentation logique.

Les Éléments d'Euclide forment un ouvrage où l'articulation des propositions exposées est purement déductive. Euclide y distingue deux types de propositions : les principes posés comme hypothèses ce sont les définitions, les postulats et les «notions ordinaires» (ces deux termes seraient de nos jours appelés des axiomes) et les propositions démontrées à l'aide de ces principes (ce sont les théorèmes).

##### Postulats du livre I :

1. Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques.
2. Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite.
3. Étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre.
4. Tous les angles droits sont congruents.
5. Si deux lignes sont sécantes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément sécantes de ce côté.

##### Notions ordinaires du livre I :

1. Des choses qui sont égales à une même chose sont égales entre elles.
2. Si des choses égales sont ajoutées à d'autres choses égales, leurs sommes sont égales.
3. Si des choses égales sont soustraites à d'autres choses égales, les restes sont égaux.
4. Des choses qui coïncident avec une autre sont égales entre elles.

### 5. Le tout est plus grand que la partie.

Sur les cinq postulats proposés par Euclide, le cinquième est le plus célèbre. Il revient à dire que :

«par tout point du plan ne passe qu'une droite parallèle à une droite donnée».

Plusieurs mathématiciens soupçonnèrent qu'il pouvait être démontré à partir des autres postulats, mais toutes les tentatives pour ce faire échouèrent. Ce postulat, nommé encore postulat d'Euclide, caractérise la géométrie dite euclidienne, par opposition aux autres géométries, dites non-euclidiennes, développées au XIX-ème siècle et où cet axiome sera remplacé par un autre (aucune parallèle, ou plusieurs parallèles), l'ensemble formant un système d'axiomes tout aussi cohérent.

Ptolémée, Proclus, Géminius, Aganis... proposent successivement des démonstrations du postulat d'Euclide (qui sont bien évidemment toutes fausses, car elles utilisent – le plus souvent implicitement – des propriétés équivalentes de ce postulat).

Après cet exemple, on comprendra peut-être mieux pourquoi les mathématiciens du XIX-ème siècle et encore plus du XX-ème, fatigués des démonstrations fausses, par de grands mathématiciens, de théorèmes généralement justes (il y a sûrement aussi d'innombrables théorèmes faux produits par de moindres seigneurs, mais ils ne passent pas à la postérité), ont fini par poser, au moins implicitement, les principes de base suivants :

- toute assertion qui n'est pas intégralement démontrée est potentiellement fausse et n'est, au mieux, qu'une conjecture intéressante,
- utiliser une assertion non complètement démontrée pour en prouver d'autres augmente exponentiellement les risques d'erreur,
- c'est à l'auteur d'une assertion qu'incombe la charge de la démontrer.



L'observation de ces principes a conduit à la formidable discipline intellectuelle que les mathématiciens se sont imposé depuis un siècle. Elle ne se rencontre à peu près nulle part ailleurs à ce degré ; les vrais historiens tentent de l'appliquer, mais les inévitables lacunes de leur information, la nécessité de contrôler des documents parfois truqués et de les «interpréter» objectivement, rendent la chose difficile. En Physique, les théoriciens prennent fréquemment de grandes libertés avec les mathématiques, les intuitions géniales suffisant ; les expérimentaux, eux, travaillent parfois sur des hypothèses pouvant se révéler fausses. Et imaginez la carrière d'un homme politique qui appliquerait les règles ci-dessus...

## 1.1 RAISONNEMENT LOGIQUE

### §1 Assertions

#### Définition 2

Une **assertion** est une affirmation grammaticalement correcte dont on peut dire sans ambiguïté si elle est vraie ou fausse. On attribue donc à une assertion une valeur booléenne :

$$\begin{cases} V \text{ ou } 1 & \text{si elle est vraie,} \\ F \text{ ou } 0 & \text{si elle est fausse.} \end{cases}$$

Une assertion vraie est un **énoncé**.

#### Exemples 3

1. «Tous les hommes sont mortels.» est une assertion vraie.
2. «Quelle heure est-il ?» n'est pas une assertion.
3. «Le nombre 3 est plus grand que le nombre 2» est une assertion vraie.
4. «235 est un nombre pair» est une assertion fausse.
5. « $2+3+5$ » n'est pas une assertion.

Un **axiome** est un énoncé qu'on ne cherche pas à démontrer : les axiomes servent à fonder des théories mathématiques. Les autres énoncés doivent être démontrés : ce sont les **proposition**, **théorème**, **lemme**,... On appelle **démonstration** un ensemble de propositions reliées entre elles conformément aux règles de la logique formelle : c'est donc un «texte» conforme à la grammaire. Une proposition sera dite **vraie** si elle peut figurer dans une démonstration.

### §2 Une simplification d'écriture

#### Remarque

Soit  $P$  une assertion. On peut considérer l'énoncé : « $P$  est vraie», comme une nouvelle assertion, qui est d'ailleurs tautologiquement équivalente à  $P$  (il en est de même de l'assertion « ( $P$  est vraie) est vraie »).

Dans la pratique, nous ne considérerons pas « $P$  est vraie» comme une assertion, mais comme l'affirmation que l'assertion  $P$  possède la valeur logique  $V$  ; nous nous contenterons même d'écrire, dans ce sens « on a  $P$  » et même «  $P$  ». Plus précisément, nous adopterons



**Convention.** Celui qui formule une assertion affirme qu'elle est vraie, à moins que le contexte n'indique le contraire.

Dans un texte mathématique, toute assertion est considérée vraie, sauf mention explicite du contraire.

C'est ainsi que quand on écrit « $2 + 2 = 4$ », on entend : « $2 + 2 = 4$  est une assertion qui possède la valeur logique  $V$  ».

### §3 Opérations logiques élémentaires



Dans ce chapitre, on soulignera exceptionnellement ou, et.

À partir d'un certain nombre d'assertions,  $P$  et  $Q$  par exemple, on peut en fabriquer de nouvelles à l'aide d'opérations. Il suffit pour cela d'indiquer quand ces nouvelles assertions sont vraies ou fausses en fonction de la valeur logique des assertions  $P, Q, \dots$

#### Définition 4

On note **non  $P$**  la **négation** de l'assertion  $P$ , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie si  $P$  est fausse, et fausse si  $P$  est vraie.

| $P$ | non $P$ |
|-----|---------|
| $V$ | $F$     |
| $F$ | $V$     |

#### Définition 5

On note ( **$P$  ou  $Q$** ) la **disjonction** des assertions  $P$  et  $Q$ , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie si au moins une des assertions  $P$  ou  $Q$  est vraie. (( $P$  ou  $Q$ ) est fausse lorsque  $P$  est fausse et  $Q$  est fausse et seulement dans ce cas).

On note ( **$P$  et  $Q$** ) la **conjonction** des assertions  $P$  et  $Q$ , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie lorsque  $P$  est vraie et  $Q$  est vraie et seulement dans ce cas. (( $P$  et  $Q$ ) est fausse dès que l'une des assertions est fausse).

| $P$ | $Q$ | $P$ <u>ou</u> $Q$ | $P$ <u>et</u> $Q$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| $F$ | $F$ | $F$               | $F$               |
| $F$ | $V$ | $V$               | $F$               |
| $V$ | $F$ | $V$               | $F$               |
| $V$ | $V$ | $V$               | $V$               |

#### Exemples 6

1.  $3 < 4$  et  $2 < 4$  est vraie.
2.  $3 < 4$  et  $4 < 2$  est fausse.
3.  $3 < 4$  ou  $2 < 4$  est vraie.
4.  $3 < 4$  ou  $4 < 2$  est vraie.

Étant données des assertions  $A, B, C, \dots$  les connecteurs logiques permettent de construire de nouvelles assertions dites **composées** et notées  $P(A, B, C, \dots)$  dont on connaît, grâce à des tables de vérité, la valeur logique dès qu'on connaît les valeurs logiques des assertions  $A, B, C, \dots$

#### Définition 7

Soient  $P(A, B, C, \dots)$ ,  $Q(A, B, C, \dots)$  des assertions dont les tables de vérité coïncident. Nous dirons que ces assertions sont **tautologiquement équivalentes**, ou, plus simplement, équivalentes ou encore **synonymes**. Nous écrirons

$$P(A, B, C, \dots) \equiv Q(A, B, C, \dots).$$

Autrement dit, ces énoncés logiques veulent dire rigoureusement la même chose quelles que soient les valeurs logiques de  $A, B, C, \dots$

**Théorème 8****Loi de De Morgan**

Soient  $P, Q$  des assertions.

1.  $\text{non}(P \text{ ou } Q)$  est tautologiquement équivalente à  $(\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$ .
2.  $\text{non}(P \text{ et } Q)$  est tautologiquement équivalente à  $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$ .

**Test 9**

Soit  $x$  un nombre réel. Donner la négation de  $0 < x < 1$ .

**Proposition 10**

Soient  $A, B, C$  des assertions.

1.  $\text{non}(\text{non } A) \equiv A$ ;
2.  $A \text{ ou } A \equiv A$ .
3.  $A \text{ et } A \equiv A$ .
4.  $A \text{ et } B \equiv B \text{ et } A$ .
5.  $A \text{ ou } B \equiv B \text{ ou } A$ .
6.  $(A \text{ et } B) \text{ et } C \equiv A \text{ et } (B \text{ et } C)$ .
7.  $(A \text{ ou } B) \text{ ou } C \equiv A \text{ ou } (B \text{ ou } C)$ .
8.  $(A \text{ ou } B) \text{ et } C \equiv (A \text{ et } C) \text{ ou } (B \text{ et } C)$ .
9.  $(A \text{ et } B) \text{ ou } C \equiv (A \text{ ou } C) \text{ et } (B \text{ ou } C)$ .

On peut donc écrire  $(A \text{ et } B \text{ et } C)$  sans ambiguïtés. De même pour  $(A \text{ ou } B \text{ ou } C)$ .

**Test 11**

Démontrer ces résultats.

**Test 12**

$x$  et  $y$  étant des nombres réels, résoudre le système

$$\begin{cases} (x-1)(y-2) = 0, \\ (x-2)(y-3) = 0. \end{cases}$$

*Démonstration.* Il y a deux couples  $(x, y)$  de solutions :  $(1, 3)$  et  $(2, 2)$ . ■

## §4 Implication logique

### Définition 13

L'assertion (non  $P$ ) ou  $Q$  est appelée l'**implication** de  $Q$  par  $P$  et se note

$$P \Rightarrow Q.$$

C'est l'assertion qui est vraie si  $P$  est fausse ou si  $P$  et  $Q$  sont vraies.

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| $F$ | $F$ | $V$               |
| $F$ | $V$ | $V$               |
| $V$ | $F$ | $F$               |
| $V$ | $V$ | $V$               |

On exprime la situation « $P \Rightarrow Q$  vraie» en disant indifféremment :

- Si  $P$  alors  $Q$ .
- Pour que  $P$ , il **faut** que  $Q$ .
- $Q$  est une **condition nécessaire** de  $P$ .
- $P$  **seulement si**  $Q$ .
- Pour que  $Q$ , il **suffit** que  $P$ .
- $P$  est une **condition suffisante** de  $Q$ .
- $Q$  **si**  $P$ .
- La proposition  $P$  **implique** la proposition  $Q$ .

### Exemple 14

Pour réussir le concours d'entrée à Polytechnique, par exemple, il est certainement *nécessaire* de savoir lire, il *faut* savoir lire. Mais cette condition est sans doute loin d'être *suffisante*. Les deux adjectifs soulignés — nécessaire, suffisant — ont un rapport avec le connecteur logique d'implication. Il importe de bien connaître ce rapport, vu l'usage constant de ces mots dans le langage mathématique.

Nous partirons de cet exemple, mais au lieu de la forme impersonnelle, nous écrirons, à propos d'une personne  $X$  :

Pour que  $X$  puisse réussir le concours, *il faut que*  $X$  sache lire.

Une *condition nécessaire* pour que  $X$  puisse réussir le concours est que  $X$  sache lire.

$X$  peut réussir le concours *seulement si*  $X$  sait lire.

*Si*  $X$  peut réussir le concours, alors  $X$  sait lire.

**Exemple 15**

- Des jaunes d'œufs et de l'huile sont des ingrédients nécessaires pour faire un mayonnaise.
- Des jaunes d'œufs, de l'huile, des clous, de la moutarde, du vinaigre, du sel, une corne de dragon et du poivre sont des ingrédients suffisants pour faire un mayonnaise.

**Remarque**

1. Si  $P$  est fausse, alors  $P \Rightarrow Q$  est vraie.
  - $(1 = 0 \Rightarrow \text{«Nous sommes dimanche»})$  est une assertion vraie.
  - $(0 \neq 0 \Rightarrow 0 = 0)$  est une assertion vraie.
2.  $(P \Rightarrow Q)$  vraie ne signifie pas que  $P$  ou  $Q$  soient vraies.

**Définition 16**

Étant données deux relations  $P$  et  $Q$ , l'**implication contraposée** de  $P \Rightarrow Q$  est la relation

$$\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P.$$

**Proposition 17**

Une implication

$$P \Rightarrow Q$$

et sa contraposée

$$\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$$

sont tautologiquement équivalentes.

**Exemple 18**

On peut aussi exprimer notre exemple par :

Si  $X$  ne sait pas lire, alors  $X$  ne peut pas réussir le concours.

**Remarque**

$P \Rightarrow Q$  étant la proposition directe,  $\text{non } P \Rightarrow \text{non } Q$  se nomme la **proposition contraire**

**Proposition 19**

La négation de  $(P \Rightarrow Q)$  est

$$P \text{ et } (\text{non } Q).$$

**Exemple 20**

La négation de l'assertion (vraie)

Pour que  $X$  puisse réussir le concours, *il faut que*  $X$  sache lire.

est l'assertion (fausse)

$X$  peut réussir le concours et  $X$  ne sait pas lire.

**Remarque****Sémantique de l'implication**

Une erreur d'interprétation possible serait de voir toujours dans l'implication l'expression d'une causalité. On rencontre dans certains ouvrages de logique des exemples qui pourraient facilement susciter cette interprétation, comme

S'il pleut, alors les routes sont mouillées.

Dans cet exemple, il se trouve que le fait «il pleut», s'il se produit, est bien la *cause* physique du fait que les routes soient mouillées, lequel se produit alors inévitablement. Mais du point de vue de la logique, ce n'est pas cette causalité qu'expriment les mots «si... alors...». C'est uniquement la



concomitance des deux faits, à savoir que l'on n'observe jamais le premier sans le second. D'ailleurs, une proposition de la forme  $P \implies Q$  est équivalente à la proposition non ( $A$  et non  $B$ ).

Comme exemple d'implication, dans la langue naturelle, qui ne suggère pas l'idée de causalité, nous pouvons imaginer la situation d'une personne qui ne voit pas venir son ami Arthur au rendez-vous qu'ils se sont fixé et qui déclare :

Si Arthur n'a pas oublié notre rendez-vous, alors il a eu un accident.

Dans l'esprit de celui qui s'exprime ainsi, il n'y a pas de rapport de cause à effet.

### Proposition 21

#### Règle du modus ponens et Règle du modus tollens

1. Si  $P$  est vraie et  $(P \implies Q)$  est vraie alors  $Q$  est vraie.
2. Si  $Q$  est fausse et  $(P \implies Q)$  est vraie alors  $P$  est fausse.

## §5 L'équivalence

### Définition 22

On note  $P \iff Q$  l'assertion qui est vraie si  $P$  et  $Q$  ont la même valeur de vérité et qui est fausse sinon.

On exprime la situation « $P \iff Q$  vraie» en disant indifféremment

- $P$  et  $Q$  sont **équivalentes**,
- $P$  **si et seulement si**  $Q$ ,
- $P$  est une **condition nécessaire et suffisante** de  $Q$ .

| $P$ | $Q$ | $P \iff Q$ |
|-----|-----|------------|
| $F$ | $F$ | $V$        |
| $F$ | $V$ | $F$        |
| $V$ | $F$ | $F$        |
| $V$ | $V$ | $V$        |

### Remarque

1.  $(P \iff Q)$  est tautologiquement équivalente à  $(Q \iff P)$ .
2.  $(P \iff Q)$  est tautologiquement équivalente à  $(\text{non } P \iff \text{non } Q)$ .
3.  $(P \iff Q)$  vraie ne signifie pas que  $P$  ou  $Q$  soit vraie.
4.  $(P \iff Q)$  peut-être vraie alors que  $P$  et  $Q$  n'ont aucun rapport entre elles :

$$0 = 0 \iff \cos \text{ est continue sur } \mathbb{R}.$$

Ici,  $(P \iff 0 = 0)$  est une façon d'écrire que  $P$  est vraie.

### Proposition 23



Étant données deux relations  $P$  et  $Q$ , la relation  $(P \iff Q)$  est tautologiquement équivalente à la relation

$$(P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P).$$

**Définition 24**

Étant données deux relations  $P$  et  $Q$ . L'**implication réciproque** de  $P \implies Q$  est la relation

$$Q \implies P.$$



Si l'implication  $(P \implies Q)$  est vraie, cela ne donne *aucune* indication sur la véracité de  $(Q \implies P)$ .

## §6 Axiomes logiques et tautologie

Les énoncés suivants pourront sembler triviaux au débutant ; mais il n'en est que plus remarquable qu'on puisse en tirer des conséquences substantielles. En fait, il faut considérer ces résultats comme les règles d'emploi mécanique des signes non, ou, et,  $\implies$ , et non pas comme des découvertes métaphysiques profondes.

**Proposition 25**

1. Si  $P$  est une relation, la relation

$$(P \text{ ou } P) \implies P$$

est vraie.

2. Si  $P$  et  $Q$  sont deux relations, la relation

$$P \implies (P \text{ ou } Q)$$

est vraie.

3. Si  $P$  et  $Q$  sont deux relations, la relation

$$(P \text{ ou } Q) \implies (Q \text{ ou } P)$$

est vraie.

4. Si  $P$  et  $Q$  sont deux relations, la relation

$$(P \text{ et } Q) \implies P$$

est vraie.

5. Si  $P$ ,  $Q$  et  $R$  sont des relations, la relation

$$(P \implies Q) \implies ((P \text{ ou } R) \implies (Q \text{ ou } R))$$

est vraie.

On s'aperçoit que ces énoncés semblent évidents : en fait, ils définissent les règles d'emploi des mots ou et et.

## 1.2 ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

### §1 Spécialisation et quantification

#### Définition 26

Les énoncés que nous rencontrerons le plus souvent sont d'une nature plus générale : ils contiennent des lettres, dites **variables libres**, ils seront vrais pour certaines valeurs attribuées aux variables, faux pour toutes les autres valeurs. Un tel énoncé s'appelle une **proposition**, un **prédicat**, ou encore **relation**.

Les énoncés qui contiennent des variables libres n'admettent pas de valeur de vérité : une réponse sensée à la question de la vérité de l'énoncé «  $x$  est un entier impair », est que cela dépend de la valeur de  $x$ .

#### Définition 27

Soient  $R$  une relation et  $a$  un objet mathématique, et  $x$  une lettre. On appelle **spécialisation de  $R$  pour la valeur  $a$  de  $x$** , que l'on désigne par  $R[x \leftarrow a]$ , la relation obtenue en substituant  $a$  à  $x$  dans  $R$ .

Pour indiquer qu'une lettre  $x$  figure dans une relation  $R$ , on écrit fréquemment celle-ci sous la forme  $R(x)$  et on écrit alors fréquemment  $R(a)$  au lieu de  $R[x \leftarrow a]$ .

#### Exemple 28

À tout réel  $x$ , nous pouvons associer l'assertion « $x$  est un entier impair», que nous notons  $P(x)$  ; c'est ainsi que  $P(-3)$  est une assertion vraie et que  $P(\pi)$  est une assertion fausse.

#### Définition 29

Soit  $P(x)$  une relation à une variable  $x$  appartenant à un ensemble  $A$ . La proposition « $\forall x \in A, P(x)$ » se lit «Pour tout  $x$  appartenant à  $A$ ,  $P(x)$ ». Cette proposition est vraie si la substitution à  $x$  dans la proposition par n'importe quel élément  $a$  de  $A$  fournit une proposition  $P(a)$  vraie.

Il s'agit en quelque sorte d'une conjonction généralisée. (Par exemple si  $A = \{a, b, c\}$  la proposition « $\forall x \in A, P(x)$ » équivaut à « $P(a)$  et  $P(b)$  et  $P(c)$ ».)

#### Définition 30

La proposition « $\exists x \in A, P(x)$ » se lit «Il existe  $x$  appartenant à  $A$  tel que  $P(x)$ ». Cette proposition est vraie si l'ensemble  $A$  contient au moins un élément, disons  $a$ , dont la substitution à  $x$  dans la proposition fournit une proposition  $P(a)$  vraie.

Il s'agit en quelque sorte d'une disjonction généralisée. (Par exemple si  $A = \{a, b, c\}$  la proposition « $\exists x \in A, P(x)$ » équivaut à « $P(a)$  ou  $P(b)$  ou  $P(c)$ ».)

#### Exemples 31

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ .
2.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$  est une assertion fausse.
4.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$ .

5. Dire qu'une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  s'annule au moins une fois sur  $\mathbb{R}$  s'écrit

$$\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0.$$

6. Tout nombre réel positif ou nul peut s'écrire comme le carré d'un nombre réel s'écrit

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2.$$

On peut choisir, par exemple  $y = \sqrt{x}$ . Remarquez que le  $y$  recherché dépend (à priori) du  $x$ . Nous verrons plus tard que l'on ne peut pas inverser « $\forall x \in \mathbb{R}_+$ » et « $\exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$ ».

### Remarque

- une variable qui a été quantifiée devient «muette» : son écriture peut être remplacée par n'importe quel symbole (sauf ceux figurant ailleurs dans l'énoncé).
- L'utilisation des quantificateurs suppose que vous utilisiez les quantificateurs sur toute la proposition considérée : pas de mélange !
- L'emploi des quantificateurs en guise d'abréviations est exclus.



### Exemple 32

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, (n > 2 \implies n \geq 3)$ .
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \implies x \geq 3)$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 2 \implies x^2 - 3x + 2 = 0)$ .
4.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 - 3x + 2 = 0 \implies x = 2)$ .
5.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 - 3x + 2 = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = 2)$ .

Les deux premiers exemples nous montrent quelque chose d'important : il faut *toujours* introduire les objets mathématiques dont on parle.

## §2 Permutation des quantificateurs

### Exemple 33

Énoncer par des phrases correctes les assertions

$$A : \forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2.$$

$$B : \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+, x = y^2.$$

Ces deux propositions ont-elles le même sens ?

### Proposition 34

#### Admis

Considérons deux ensembles  $X$  et  $Y$  et une relation  $P(x, y)$  dépendant des variables  $x \in X$  et  $y \in Y$ .

1. Les assertions suivantes sont tautologiquement équivalentes.

$$\forall x \in X, \forall y \in Y, P(x, y)$$

$$\forall y \in Y, \forall x \in X, P(x, y)$$

$$\forall (x, y) \in X \times Y, P(x, y)$$

2. Les assertions suivantes sont tautologiquement équivalentes.

$$\exists x \in X, \exists y \in Y, P(x, y)$$

$$\exists y \in Y, \exists x \in X, P(x, y)$$

$$\exists (x, y) \in X \times Y, P(x, y)$$

3. On a l'implication

$$(\exists x \in X, \forall y \in Y, P(x, y)) \implies (\forall y \in Y, \exists x \in X, P(x, y))$$



Quand une proposition « $\forall x \in X, \exists y \in Y, P(x, y)$ » est vraie, alors la proposition « $\exists y \in Y, \forall x \in X, P(x, y)$ » peut être fausse.

### §3 Négation d'une proposition quantifiée

**Exemples 35**

- Quelle est la négation de «Tous les triangles sont isocèles» ?
- Quelle est la négation de «Tous les élèves de la classe sont des garçons» ?

**Proposition 36**

- La négation de « $\forall x \in A, P(x)$ » est

$$\exists x \in A, \text{non } P(x).$$

- La négation de « $\exists x \in A, P(x)$ » est

$$\forall x \in A, \text{non } P(x).$$

**Exemple 37**

Pour une application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ , voici la définition de « $f$  est continue au point  $a$ ».

$$\forall \varepsilon \in ]0, +\infty[, \exists \delta \in ]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Sa négation, en l'occurrence la non-continuité de  $f$  au point  $a$  est

$$\exists \varepsilon \in ]0, +\infty[, \forall \delta \in ]0, +\infty[, \exists x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \delta \text{ et } |f(x) - f(a)| > \varepsilon.$$

**Remarque**

Pour alléger cette écriture, on écrit, entre autre,  $\forall \varepsilon > 0$  au lieu de  $\forall \varepsilon \in ]0, +\infty[$ .

## §4 Existence et unicité

Soit  $P(x)$  une relation à une variable  $x$  appartenant à un ensemble  $A$ .

### Définition 38

La proposition « $\exists! x \in A, P(x)$ » se lit «Il existe un unique  $x$  appartenant à  $A$  tel que  $P(x)$ ». Cette proposition signifie qu'il y a un, et un seul, élément de  $A$  pour lequel  $P(x)$  est vraie.

### Exemple 39

Il est vrai que

$$\exists! n \in \mathbb{N}, \frac{1}{2} \leq n < \frac{3}{2}.$$

L'entier  $n$  en question est tout simplement 1.

## 1.3 ENSEMBLES

### §1 Éléments d'un ensemble

Nous ne chercherons pas à définir précisément ce qu'est un ensemble : considérons cette notion intuitive. On parle parfois de «définition naïve des ensembles».

### Définition 40

- Un **ensemble**  $E$  est une «collection» d'objets ; ces objets sont appelés **éléments** de  $E$ .
- L'assertion notée « $x \in E$ » signifie que « $x$  est un élément de  $E$ », également lue « $x$  appartient à  $E$ », « $E$  contient  $x$ »<sup>a</sup>.
- La négation de  $x \in E$  est noté « $x \notin E$ » et signifie que « $E$  ne contient pas l'élément  $x$ », également lue « $x$  n'appartient pas à  $E$ ».

<sup>a</sup>Notons cependant que cette dernière formulation est ambiguë, à cause de l'inclusion

### Exemple 41

**Ensembles célèbres** •  $\mathbb{N}$  est l'ensemble des entiers naturels :  $0, 1, 2, \dots$

- $\mathbb{Z}$  est l'ensemble des entiers relatifs : c'est l'ensemble des entiers naturels et de leurs opposés.
- $\mathbb{Q}$  est l'ensemble des rationnels : c'est l'ensemble des quotients  $\frac{p}{q}$ , où  $p$  et  $q$  sont des entiers relatifs avec  $q \neq 0$ .
- $\mathbb{R}$  est l'ensemble des réels.
- $\mathbb{C}$  est l'ensemble des nombres complexes.

L'axiome fondamental est l'**axiome d'extensionnalité** pour les ensembles, qui dit qu'un ensemble est totalement caractérisé par ses éléments.

**Axiome 42****Axiome d'extensionnalité**

$$(\forall x, x \in E \iff x \in F) \implies E = F. \quad (1.1)$$

Lire : «deux ensembles qui ont les mêmes éléments sont égaux».

**Remarque**

- Dans la phrase entre guillemets, l'usage de l'article défini «les» (mêmes éléments) dit qu'il s'agit de *tous* les éléments : c'est pourquoi la formule (1.1) comporte un quantificateur  $\forall x$ , qu'il faut lire «quel que soit  $x$ », ou encore «pour tout  $x$ ».
- Remarquons que l'implication réciproque va de soi, pour des raisons de logique pure. L'usage mathématique veut en effet que, si l'on a une égalité  $E = F$ , alors toute propriété vérifiée par  $E$  est vérifiée par  $F$ .

La plupart des *axiomes* qui vont apparaître mettront en jeu une certaine propriété  $P(x)$  d'un élément indéterminé  $x$  ( $P$  s'appelle un **prédicat**) ; un axiome dira alors que les éléments  $x$  tels que  $P(x)$  est vrai forment un ensemble, autrement dit, qu'il existe un ensemble  $E$  tel que  $\forall x, x \in E \iff P(x)$ . Cela se lit : «quel que soit  $x$ ,  $x \in E$  si, et seulement si,  $P(x)$ ». L'axiome d'extensionnalité permettra alors de déduire que  $E$  est unique.

**Axiome 43**

Il existe un ensemble qui n'admet aucun élément.

$$\exists E, \forall x, x \notin E. \quad (1.2)$$

On le note  $\emptyset$  et on l'appelle **ensemble vide**.

L'existence d'un (sous-entendu : «au moins») ensemble qui n'a aucun élément («un», article indéfini, exprime l'existence, quantificateur  $\exists$ ) est le contenu de cet axiome. Mais, d'après l'axiome d'extensionnalité, l'ensemble qui n'a aucun élément est unique. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de la phrase, on dit *le*, qui sous-entend l'unicité. La formule 1.2 peut donc être renforcée ainsi

$$\exists! E, \forall x, x \notin E.$$

Le symbole  $\exists!$  signifie «il existe un unique».

**Axiome 44****Axiome du singleton**

Soit  $a$  un objet mathématique. L'**axiome du singleton** dit qu'il existe un ensemble dont le seul élément est  $a$ . On le note  $\{a\}$ , lire «singleton  $a$ ».

On a donc

$$\forall x, x \in \{a\} \iff x = a.$$

D'après l'axiome d'extensionnalité, un tel ensemble est unique.

**Axiome 45****Axiome de la paire**

Soient  $a, b$  deux éléments (non nécessairement distincts). L'**axiome de la paire** dit qu'il existe un ensemble dont les seuls éléments sont  $a$  et  $b$ .

On le note  $\{a, b\}$ . Si  $a \neq b$ , on l'appelle **paire** formée de  $a$  et  $b$ .

D'après l'axiome d'extensionnalité, l'ensemble  $\{a, b\}$  est unique. L'axiome de la paire implique d'ailleurs celui du singleton : lorsque  $a = b$ , on trouve  $\{a, a\} = \{a\}$ . On démontre de même que  $\{a, b\} = \{b, a\}$  par de la logique pure ! Pour tout  $x$  :

$$x \in \{a, b\} \iff (x = a \text{ ou } x = b) \iff (x = b \text{ ou } x = a) \iff x \in \{b, a\}.$$

Chaque fois que l'on se donne des objets  $a_1, \dots, a_n$ , on dispose d'une version plus générale des axiomes précédents.

#### Axiome 46

Soient  $a_1, \dots, a_n$  des éléments. Il existe un ensemble dont les seuls éléments sont  $a_1, \dots, a_n$ <sup>a</sup>. Cet ensemble est noté  $\{a_1, \dots, a_n\}$ . On dit que l'on a défini cet ensemble «en extension», c'est-à-dire énumérant ses éléments.

<sup>a</sup>d'après l'axiome d'extensionnalité, il est unique

Pour  $n = 1, 2$ , on retrouve les axiomes précédents. Au delà, on trouve les ensembles  $\{a, b, c\}$ ,  $\{a, b, c, d\}$ , etc. La notation générale  $a_1, \dots, a_n$  est légèrement abusive car elle sous-entend que l'on sait interpréter les ... intermédiaires. Dans la pratique, on s'autorise des «définitions en extension incomplètes» comme  $\{0, 2, \dots, 56\}$  parce que l'on devine la *loi de formation* des éléments énumérés : ici, les entiers de la forme  $2k$  ou  $k$  varie de 0 à 28. On note

$$\{0, 2, \dots, 56\} = \{2k \mid k \in \mathbb{N} \text{ et } 0 \leq k \leq 28\}.$$

Par abus de notation, la même notation s'emploie pour énumérer des ensembles infinis, comme  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  ou l'ensemble  $2\mathbb{N} = \{0, 2, 4, \dots\}$  des entiers naturels pairs. Cela peut être dangereux (ambiguïté sur la loi de formation) et cela cache en réalité des axiomes plus puissants. En fait, pour anticiper, on a une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et l'ensemble  $\{u_0, u_1, \dots\}$  est l'ensemble image de cette suite, c'est-à-dire l'ensemble  $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .

## §2 Ensemble défini par une relation

Dans la pratique, un ensemble est le plus souvent défini par une propriété caractéristique de ses éléments : «l'ensemble des entiers compris entre 2 et 25», «l'ensemble des points distants de 15 km d'un point donné  $O$ », «l'ensemble des nombres rationnels  $< \pi$ », «l'ensemble des fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ », etc. Un énoncé général en apparence évident, dû à Frege est que pour toute proposition ou relation  $P(x)$  dans laquelle intervient une variable  $x$  symbolisant un objet totalement indéterminé, on peut parler de l'*ensemble des  $x$  tels que  $P(x)$*  ; il est unique en raison de l'axiome d'extension. Si vous choisissez la relation  $x = x$ , vous obtenez ainsi l'ensemble de *tous* les objets mathématiques, créature qui inspirait à juste titre la plus grande méfiance à Cantor ; il en parlait comme d'une «classe» d'ensembles, notion que les logiciens ont utilisée et développée par la suite.

En 1903, alors que Frege était sur le point de publier le second volume de ses *Grundgesetze der Arithmetik*, Bertrand Russell démolit tout l'édifice de Frege, vingt ans au moins de travail, et une partie du sien propre en choisissant pour  $P(x)$  la relation  $x \notin x$ . Supposons en effet qu'il existe un  $A$  tel que

$$\forall x, x \in A \iff x \notin x;$$

et appliquer cette assertion à  $x = A$ ...

L'axiome de séparation (Ernest Zermelo, 1908) élimine le «paradoxe de Russell» : si  $P(x)$  est une proposition et si  $X$  est un ensemble, on a le droit de parler de l'ensemble  $A$  des  $x$  appartenant à  $X$  qui vérifient  $P(x)$



**Axiome 47****Axiome de séparation**

Soient  $X$  un ensemble et  $P(x)$  une propriété des éléments de  $X$ . Alors il existe un ensemble  $A$  vérifiant

$$\forall x, x \in A \iff (P(x) \text{ et } x \in X)$$

On note cet ensemble  $\{ x \in X \mid P(x) \}$ , ce qui se lit «l'ensemble des  $x$  éléments de  $E$  tels que  $P(x)$ ».

**Exemple 48**

$$\{ n \in \mathbb{N} \mid n \text{ est pair} \}, \quad \{ x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 > 2 \}.$$

**Remarque**

Un même ensemble peut être défini de plusieurs manières différentes.

$$\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2 \} = \{ -\sqrt{2}, \sqrt{2} \} = \{ \sqrt{2}, -\sqrt{2} \} = \{ \varepsilon \sqrt{2} \mid \varepsilon = 1 \text{ ou } \varepsilon = -1 \}$$

$$\{ -1, 1 \} = \{ 1, -1 \} = \{ 1, 1, 1, 1, -1 \} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1 \}$$

### §3 Inclusion, ensemble des parties d'un ensemble

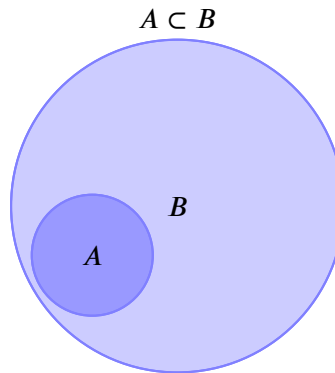
**Définition 49**

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. On écrit que  $A \subset B$  et dit que  $A$  est une **partie** de  $B$ , ou que  $A$  est un **sous-ensemble** de  $B$ , ou encore que  $A$  est **inclu** dans  $B$  pour signifier que tous les éléments de  $A$  sont contenus dans  $B$ .

$$A \subset B \iff (\forall x, x \in A \implies x \in B)$$

Ou abbréviativement,

$$A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B).$$

**Exemple 50**

L'ensemble vide est un sous-ensemble de tout ensemble. Tout ensemble est sous-ensemble de lui même. L'ensemble  $\{ x \in X \mid P(x) \}$  est un sous-ensemble de  $X$ .

En anticipant un peu sur les définitions ultérieures, on voit que la relation d'inclusion est réflexive, transitive et antisymétrique : l'inclusion est donc une relation d'ordre.

**Proposition 51**

1. L'inclusion est réflexive, c'est-à-dire, quel que soit l'ensemble  $A$ ,

$$A \subset A.$$

2. L'inclusion est transitive, c'est-à-dire, quels que soient les ensembles  $A$ ,  $B$  et  $C$ ,

$$(A \subset B \text{ et } B \subset C) \implies A \subset C.$$

3. L'inclusion est antisymétrique, c'est-à-dire, quels que soient les ensembles  $A$ ,  $B$ ,

$$(A \subset B \text{ et } B \subset A) \implies A = B. \quad (\text{Règle de la double inclusion})$$

**Axiome 52**

Soit  $E$  un ensemble. La relation  $x \subset E$  est collectivisante et définit l'ensemble des parties de  $E$ , noté  $\mathcal{P}(E)$ . On a donc

$$\forall x, (x \in \mathcal{P}(E) \iff x \subset E).$$

Ou encore,

$$\mathcal{P}(E) = \{ x \mid x \subset E \}.$$

**Exemple 53**

- On a toujours  $\emptyset \subset E$ .
- Si  $E = \{ 0, 1 \}$ , alors  $\mathcal{P}(E) = \{ \emptyset, \{ 0 \}, \{ 1 \}, \{ 0, 1 \} \}$ .
- Si  $E = \{ a, b, c \}$ , alors

$$\mathcal{P}(E) = \{ \emptyset, \{ a \}, \{ b \}, \{ c \}, \{ a, b \}, \{ a, c \}, \{ b, c \}, \{ a, b, c \} \}.$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$ .
- $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$ .

## 1.4 CONSTRUCTEURS

### §1 Intersection et réunion

**Axiome 54**

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. Il existe alors un ensemble noté  $A \cup B$ , appelé **réunion** ou **union** de  $A$  et  $B$ , tel que

$$\forall x, (x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)).$$

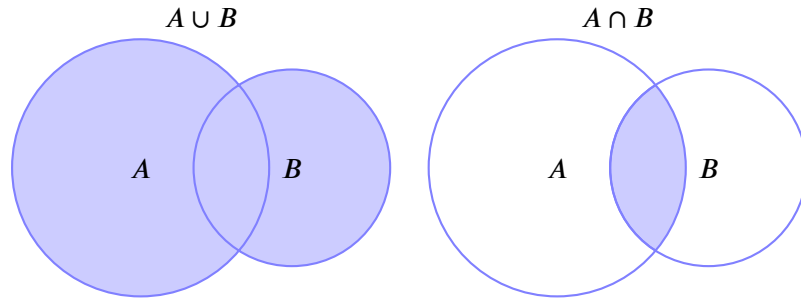
Rappelons qu'en mathématiques, la conjonction « ou » n'est pas disjonctive : l'affirmation  $x \in A$  ou  $x \in B$  n'exclut nullement que l'on ait  $x \in A$  et  $x \in B$ . Ainsi,  $A \cup B$  contient en particulier les éléments communs à  $A$  et  $B$ .

**Axiome 55**

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. Il existe alors un ensemble noté  $A \cap B$ , appelé **intersection** de  $A$  et  $B$ , tel que

$$\forall x, (x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B)).$$

On dit que  $A$  et  $B$  sont **disjoints** lorsque  $A \cap B = \emptyset$ .

**Proposition 56**

1. L'intersection et la réunion sont commutatives, c'est-à-dire : quels que soient les ensembles  $A$  et  $B$ ,

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A.$$

2. L'intersection et la réunion sont associatives, c'est-à-dire : quels que soient les ensembles  $A, B$  et  $C$ ,

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

3. L'intersection est distributive par rapport à la réunion et la réunion est distributive par rapport à l'intersection, c'est-à-dire : quels que soient les ensembles  $A, B$  et  $C$ ,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

4. Enfin, quel que soit  $A$

$$A \cap A = A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup \emptyset = A.$$

*Démonstration.* Démontrons

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Pour  $x$  quelconque,

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A) \text{ et } (x \in B \cup C) \\ &\iff (x \in A) \text{ et } (x \in B \text{ ou } x \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ et } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \in C) \\ &\iff (x \in A \cap B) \text{ ou } (x \in A \cap C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

■

**Exemple 57**

Soit  $A, B, C$  et  $D$  quatre ensembles. Montrer

$$(A \subset B \text{ et } C \subset D) \implies A \cup C \subset B \cup D$$

*Démonstration.* Supposons  $A \subset B$  et  $C \subset D$ . Montrons que  $A \cup C \subset B \cup D$ .

Soit  $x \in A \cup C$ , alors  $x \in A$  ou  $x \in C$ . On a donc deux cas (pas nécessairement disjoints).

- Si  $x \in A$ , alors  $x \in B$  car  $A \subset B$ , donc

$$x \in B \text{ ou } x \in D,$$

c'est-à-dire  $x \in B \cup D$ .

- Si  $x \in C$ , alors  $x \in D$  car  $C \subset D$ , donc

$$x \in B \text{ ou } x \in D,$$

c'est-à-dire  $x \in B \cup D$ .

Dans tous les cas, on a  $x \in B \cup D$ . Finalement, on a montré que si  $x \in A \cup C$  alors  $x \in B \cup D$ , c'est-à-dire  $A \cup C \subset B \cup D$ . ■

## §2 Différence et complémentaire

**Définition 58**

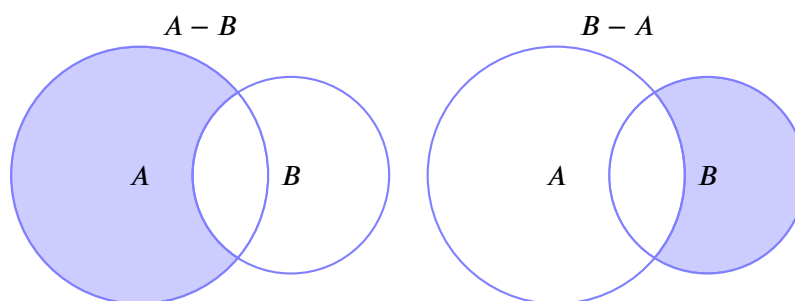
Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles.

- On appelle **différence** de  $A$  et  $B$  l'ensemble des éléments de  $A$  qui n'appartiennent pas à  $B$ . On le note  $A \setminus B$ , qui se lit « $A$  privé de  $B$ » ou « $A$  moins  $B$ ».

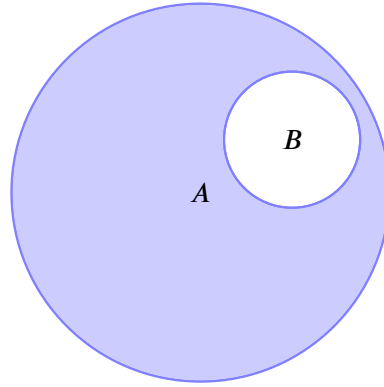
$$\forall x, (x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B)).$$

Ainsi  $A \setminus B = \{ x \mid x \in A \text{ et } x \notin B \}$ .

- Si  $B \subset A$ , on définit le **complémentaire** de  $B$  dans  $A$  l'ensemble  $A \setminus B$ . On le note  $\complement_A B$ .



$$\complement_A B = A - B$$

**Proposition 59**

Soit  $E, A, B$  trois ensembles. On a alors

1.  $E \setminus (E \setminus A) = E \cap A$ .
2.  $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$ .
3.  $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B)$ .

**Proposition 60**

Soit  $E$  un ensemble, et  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ . On a alors

1.  $\complement_E (\complement_E A) = A$ .
2.  $\complement_E (A \cap B) = (\complement_E A) \cup (\complement_E B)$ .
3.  $\complement_E (A \cup B) = (\complement_E A) \cap (\complement_E B)$ .

Ces deux dernières propriétés sont parfois appelées loi de De Morgan pour les ensembles.

### §3 Produits cartésiens

Si  $a$  et  $b$  sont des objets mathématiques, on a  $\{a, b\} = \{b, a\}$ . Si par contre, vous associez à tout point d'un plan muni d'axes de coordonnées ses coordonnées  $x$  et  $y$  et désignez le point correspondant par la notation classique  $(x, y)$ , il est clair qu'en général on a  $(x, y) \neq (y, x)$ . On est ainsi amené à associer à deux objets  $x$  et  $y$  écrits dans un ordre déterminé un nouvel objet  $(x, y)$ , un **couple**.

**Axiome 61**

On suppose que l'on sait former à partir de deux objets  $a$  et  $b$  un **couple**  $(a, b)$  de manière à satisfaire la règle suivante :

$$\forall a, \forall b, \forall c, \forall d, (a, b) = (c, d) \iff (a = c \text{ et } b = d).$$

Les éléments  $a$  et  $b$  sont respectivement appelés **première** et **seconde composante** (ou encore **coordonnée**) du couple  $(a, b)$ .

Si  $x = (a, b)$ , on écrit parfois  $a = p_1(x)$  et  $b = p_2(x)$ .

**Axiome 62**

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. Le **produit cartésien** de  $A$  par  $B$  est l'ensemble  $A \times B$  des **couples**  $(a, b)$  tels que  $a \in A$  et  $b \in B$ . On a

$$A \times B = \{ x \mid \exists a \in A \text{ et } \exists b \in B, x = (a, b) \}$$

ou de manière équivalente

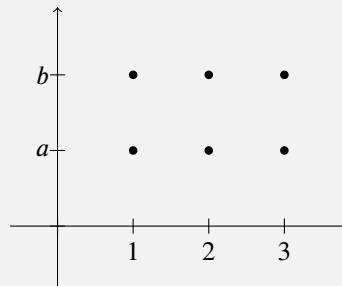
$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B \}.$$

**Exemple 63**

L'ensemble  $\{1, 2, 3\} \times \{a, b\}$  est l'ensemble de couples

$$\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

Une représentation cartésienne est donnée par



On définit de même des triplets  $(a, b, c)$ , des quadruplets  $(a, b, c, d)$  et plus généralement, à partir de  $n$  éléments  $a_1, \dots, a_n$ , on peut former le  **$n$ -uplet**  $x = (a_1, \dots, a_n)$ . On a la règle

$$\forall a_1, \dots, \forall a_n, \forall b_1, \dots, \forall b_n, (a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \iff (a_1 = b_1 \text{ et } \dots \text{ et } a_n = b_n).$$

Les  $n$ -uplets  $(a_1, \dots, a_n)$  formés d'éléments  $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$  forment un ensemble, le **produit cartésien**  $A_1 \times \dots \times A_n$ .

**Notation**

Si  $A = B$ , on note simplement  $A^2 = A \times A$ . Plus généralement, on définit

$$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}} = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in A, \dots, x_n \in A \}.$$

**Exemple 64**

$(1, \sqrt{2}, \pi, -8.23)$  est un élément de  $\mathbb{R}^4$ .

## 1.5 UNION ET INTERSECTION D'UNE FAMILLE DE SOUS-ENSEMBLES

### §1 Définition

#### Définition 65

Considérons une famille d'ensemble  $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$ .

- On appelle **intersection de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcap_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

- On appelle **réunion de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcup_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

L'existence de tels ensembles est un axiome de la théorie des ensembles.

#### Remarque

Si  $I = \{1, 2, \dots, 12\}$ , alors

$$\bigcap_{i \in I} A_i = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{12}) \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{12}).$$

#### Exemple 66

Montrer les égalités suivantes.

$$1. \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [-k, k] = \mathbb{R}. \quad \left| \quad 2. \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{k}\right] = \{0\}.$$

### §2 Partitions et recouvrements

#### Définition 67

Une **partition** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

- Leur réunion est égale à  $E$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E,$$

- deux parties distinctes sont disjointes

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset,$$

- Aucune partie n'est vide

$$\forall i \in I, A_i \neq \emptyset.$$

#### Remarque

On peut aussi définir une partition de  $E$  comme un sous-ensemble  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{P}(E)$  tel que

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = E \quad , \forall A, B \in \mathcal{F}, A \neq B \implies A \cap B = \emptyset, \quad \forall A \in \mathcal{F}, A \neq \emptyset.$$

**Exemple 68**

La famille  $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$  est une partition de  $\mathbb{R}$  : ces parties sont non vides, disjointes et de réunion  $\mathbb{R}$ . Il s'agit de partitionner l'ensemble des réels selon leur partie entière.

**Exemple 69**

Soit  $E$  un ensemble. La famille  $(\{x\})_{x \in E}$  est une partition de  $E$ .

**Définition 70**

Un **recouvrement** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E.$$

Un **recouvrement disjoint** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset.$$

**Exemple 71**

Soient  $E$  un ensemble et  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ .

- $(A, E \setminus A)$  est un recouvrement disjoint de  $E$ .
- $(A \cap B, B \setminus A, A \setminus B)$  est un recouvrement disjoint de  $A \cup B$ .



## 1.6 LA DÉMONSTRATION MATHÉMATIQUES

### §1 Pourquoi démontrer?

Les mathématiques ne consistent pas seulement à calculer ou à conjecturer. Leur force repose sur la capacité à démontrer: établir avec certitude la validité d'un énoncé à partir d'hypothèses clairement posées. La démonstration mathématique n'est pas une simple explication intuitive, ni une suite de calculs mécaniques: c'est un enchaînement rigoureux d'arguments logiques, fondés sur des définitions précises et des résultats admis ou déjà démontrés.

Produire une démonstration rigoureuse exige de suivre quelques principes fondamentaux :

- *Clarifier les hypothèses et la conclusion*: identifier exactement ce que l'on suppose et ce que l'on veut établir.
- *Construire un raisonnement structuré*: chaque étape doit découler logiquement des précédentes, et être justifiée (par une propriété, un théorème, ou un calcul valable).
- *Rédiger de manière lisible et précise*: une démonstration s'adresse à un lecteur averti, qui ne doit jamais deviner les intentions de l'auteur.

Certaines erreurs sont à éviter systématiquement :

- *Supposer la conclusion* pour tenter de la démontrer (raisonnement circulaire).
- *Confondre exemple et preuve*: un cas particulier illustratif ne suffit jamais à prouver une propriété générale.
- *Négliger les hypothèses* ou utiliser des arguments hors du cadre posé.
- *Faire appel à une intuition non formalisée* ou à une «évidence» sans justification.

Démontrer, c'est convaincre sans recours à l'intuition. C'est garantir la vérité d'un résultat non pas pour un cas, mais pour tous les cas autorisés par les hypothèses. C'est ce qui donne aux mathématiques leur force et leur universalité.

## §2 Exemples de raisonnements et de rédaction

La première règle de rédaction, c'est que *tout objet dont on parle doit être introduit*.

### L'affirmation

**On a** sert à affirmer que quelque chose est vrai.

#### Exemple 72

On a  $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

**Donc, d'où, on en déduit, ainsi, par conséquent,...** s'intercale entre une affirmation et sa conséquence.

#### Exemple 73

La fonction  $f$  est impaire donc  $f(0) = 0$ .

### Quantificateur universel

**Pour tout... Quel que soit...** «Pour tout  $x \in A$ , on a  $P(x)$ » signifie que tous les  $x$  de  $A$  vérifient  $P$ . À la fin de la phrase, on ne sait plus ce que désigne  $x$ .

#### Exemple 74

- Exemple incorrect. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 \geq 0$ . Donc  $x^2 + 1 \geq 1$ .
- Exemple correct. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 \geq 0$ , donc  $x^2 + 1 \geq 1$ .

**Soit  $x \in A$ .** On se donne  $x$  dans l'ensemble  $E$  (n'importe quel  $x$ ). À partir de maintenant,  $x$  désigne cet élément. On ne peut plus écrire dans une même démonstration « $\forall x \in A \dots$ » ou « $\exists x \in A \dots$ ».

Pour démontrer un énoncé de la forme

$$\forall x \in A, P(x),$$

le réflexe est une rédaction du type.

- Soit  $x \in A$
- ... (Maintenant, vous avez un  $x$  fixé entre les mains et vous pouvez commencer à le disséquer et tenter de montrer que  $x$  a la propriété  $P$ . Si vous y parvenez, c'est terminé).....
- donc  $P(x)$  est vraie.
- *Conclusion* :  $\forall x \in A, P(x)$ .

En effet, travailler avec un  $x \in A$  fixé mais quelconque revient à travailler avec tous les éléments de  $A$ .

**Exemple 75**

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

*Démonstration.* Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Montrons que  $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ .

On sait que  $(a - b)^2 \geq 0$ , c'est-à-dire,  $a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$ , donc  $a^2 + b^2 \geq 2ab$  et enfin

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

*Conclusion :*  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ . ■

**Définir un objet, Quantificateur existentiel**

**On pose**  $x = \dots$  **Soit**  $x = \dots$  sert à définir un nouvel objet (nombre, ensemble...) à partir d'objets déjà connus.

Attention à ne pas confondre «Soit  $x = \dots$ » avec «Soit  $x \in \dots$ ».

**Exemple 76**

1. On considère des réels  $a, b, c$ . On pose  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

2. On considère des réels  $a, b, c$ . Soit  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

**Il existe.** «Il existe  $x \in A$  tel que  $P(x)$ » signifie qu'il y a au moins un  $x$  dans  $A$  tel que la propriété  $P(x)$  est vraie. On peut l'employer même si on ne sait pas quels  $x$  de  $A$  vérifient  $P$ .

**Exemple 77**

Il existe  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $x^7 + x + 1 = 0$ .

Pour démontrer un énoncé de la forme

$$\exists x \in A, P(x),$$

il faut exhiber un élément  $x$  de  $A$  qui vérifie la propriété  $P$ . Le réflexe est une rédaction du type.

- Posons  $x = \dots$ .
- On vérifie  $x \in A$  et  $P(x)$ .
- *Conclusion :*  $\exists x \in A, P(x)$ .

**Exemple 78**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, z > x + y.$$

*Démonstration.* Soient  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$ .<sup>a</sup>

Posons  $z = x + y + 1$ . On a bien  $z \in \mathbb{R}$  et puisque  $1 > 0$ , on a  $z = x + y + 1 > x + y$ .

*Conclusion :*  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, z > x + y$ . ■

<sup>a</sup>Ici, n'importe quel réel strictement plus grand que  $x + y$  convient. Néanmoins, il faut en expliciter un.

Il est parfois difficile de trouver un  $x$  convenable. On a alors souvent recourt à un raisonnement par condition nécessaire et condition suffisante (aussi appelé «analyse / synthèse»). Voir la section §2.

### La déduction directe

**Si ..., alors ...** Si l'on fait une supposition qui ne dure que le temps d'une phrase.

#### Exemple 79

Si  $x \geq 0$ , alors  $\sqrt{x^2} = x$ .

Un théorème se présente souvent sous la forme  $P \implies Q$ , où  $P$  sont les hypothèses et  $Q$  la conclusion. Lorsque l'on «applique» un théorème, on utilise la règle ci dessous :

#### Méthode

##### Règle du modus ponens

Étant données des relations  $P$  et  $Q$ , si la relation  $(P \implies Q)$  est vraie, et si la relation  $P$  est vraie, alors la relation  $Q$  est vraie.

#### Exemple 80

- La lampe est allumée, ( $P$ ),
- or, si la lampe est allumée, alors l'interrupteur est fermé, ( $P \implies Q$ ),
- donc l'interrupteur est fermé. ( $Q$ ).

**Supposons  $P$  vraie.** Sert à faire une hypothèse. Cette supposition ( $P$  vraie) est valable dans la suite de la démonstration jusqu'au terme (conclusion, nouveau tiret,...).

Pour démontrer

$$P \implies Q$$

on commence par *supposer* (ce n'est qu'une hypothèse) que  $P$  est vraie (c'est le seul cas que nous devons considérer car si  $P$  est faux, alors  $P \implies Q$  est automatiquement vraie), puis on démontre d'une manière ou d'une autre que  $Q$  est vraie.

#### Exemple 81

$\forall x > 0, \forall y > 0, x < y \implies x^2 < y^2$ .

*Démonstration.* Soit deux réels strictement positifs  $x$  et  $y$ , montrons <sup>a</sup>

$$x < y \implies x^2 < y^2.$$

- Supposons que  $x < y$ .
- On a donc  $x^2 < xy$  car  $x > 0$ . On a également  $xy < y^2$  car  $y > 0$ .
- Par conséquent, on a  $x^2 < xy < y^2$ . D'où  $x^2 < y^2$ .

■

<sup>a</sup>Ici  $P : x < y$  et  $Q : x^2 < y^2$ .

Dans une démonstration, on utilise souvent la **transitivité** de l'implication :

#### Proposition 82

Si  $P, Q, R$  sont des relations, si  $(P \implies Q)$  et  $(Q \implies R)$  sont vraies, alors  $P \implies R$  est vraie.

On note cette situation  $P \implies Q \implies R$ .

### La disjonction de cas

Une autre méthode de démonstration fréquemment utilisée dans la pratique est celle de la **disjonction de cas** ; elle repose sur l'énoncé suivant :

#### Proposition 83

Soient  $P, Q, R$  trois relations ; si les trois relations

$$P \text{ ou } Q, \quad P \implies R, \quad Q \implies R$$

sont vraies, alors  $R$  est vraie.

Dans la pratique, on utilise surtout l'énoncé précédent en prenant pour  $Q$  la négation de  $P$ .

#### Exemple 84

$$\forall x \in \mathbb{R}, \max(-x, x) = |x|.$$

*Démonstration.* Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

- On suppose  $x > 0$ . Alors  $x > -x$ . Donc  $\max(-x, x) = x = |x|$ .
- On suppose  $x \leq 0$ . Alors  $-x \geq x$ . Donc  $\max(-x, x) = -x = |x|$ .

*Conclusion :*  $\forall x \in \mathbb{R}, \max(-x, x) = |x|$ . ■

### La contraposition

L'assertion  $(P \implies Q)$  et l'assertion  $(\text{non } Q \implies \text{non } P)$  sont tautologiquement équivalentes. Autrement dit, il revient au même de démontrer une implication ou de démontrer sa contraposée.

#### Exemple 85

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ impair}) \implies (n \text{ impair}).$$

*Démonstration.* Raisonnons par contraposition. Il s'agit d'établir que pour tout entier  $n$ ,  $(n \text{ pair}) \implies (n^2 \text{ pair})$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$  fixé quelconque. Supposons  $n$  pair. Il existe alors  $m \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2m$ . Ainsi  $n^2 = 4m^2 = 2 \times 2m^2$  et  $n^2$  est donc pair.

Ici, la contraposée est plus facile à prouver. L'hypothèse «non  $Q$ » portant sur  $n$ , il suffit d'élever au carré pour obtenir un renseignement sur  $n^2$ . ■

#### Exemple 86

Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair}).$$

#### Proposition 87

##### Règle du modus tollens

Étant données des relations  $P$  et  $Q$ , si la relation  $(P \implies Q)$  est vraie, et si la relation  $Q$  est fausse, alors la relation  $P$  est fausse.

#### Exemple 88

- Si la lampe est allumée, alors l'interrupteur est fermé,  $(P \implies Q),$
- or l'interrupteur n'est pas fermé.  $(\text{non } Q),$
- donc la lampe n'est pas allumée.  $(\text{non } P).$

## L'équivalence

### Proposition 89

Étant données deux relations  $P$  et  $Q$ , la relation  $(P \iff Q)$  est tautologiquement équivalente à la relation

$$(P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P).$$

### Proposition 90

Étant données des relations  $P$ ,  $Q$  et  $R$ , si les relations  $P \iff Q$  et  $Q \iff R$  sont vraies, alors la relation

$$P \iff R$$

est vraie.

Pour montrer

$$P \iff Q,$$

on peut procéder de plusieurs manières :

1. Montrer que  $(P \implies Q)$  est vraie, puis montrer que sa réciproque  $(Q \implies P)$  est vraie. En fait, dès que vous écrivez une équivalence, vous devez être capable de montrer ces deux implications. Par exemple,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x = 5 \end{cases}$$

est vraie car on conserve la première ligne et on modifie la seconde :

- pour passer de gauche à droite ( $\implies$ ), on additionne les deux équations.
  - pour passer de droite à gauche ( $\impliedby$ ), on soustrait la première à la seconde.
2. Aller de  $P$  à  $Q$  par une succession d'équivalences :

$$P \iff P_1 \iff P_2 \iff \dots \iff P_n \iff Q$$

C'est souvent le cas dans des phases calculatoires, par exemple, la résolution d'un système d'équations. Pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x = 5 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 2 - \frac{5}{2} \\ x = \frac{5}{2} \end{cases} \iff (x = \frac{5}{2} \text{ et } y = -\frac{1}{2}). \end{aligned}$$

3. Montrer que  $(P \implies Q)$  est vraie, puis montrer que  $(\text{non } P \implies \text{non } Q)$  est vraie. Par exemple, nous avons déjà montré que pour tout entier  $n$ ,  $(n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair})$  et  $(n^2 \text{ impair}) \implies (n \text{ impair})$ . Nous avons donc montré

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \iff (n \text{ pair})$$

### Unicité d'un objet

Pour montrer l'unicité d'un élément de  $A$  vérifiant la propriété  $P$ , on montre

$$\forall x \in A, \forall x' \in A, (P(x) \text{ et } P(x')) \implies x = x'.$$

Cela montre qu'il ne peut y avoir deux objets distincts possédant la propriété  $P$ .



L'unicité d'un élément ne prouve pas son existence, on montre qu'il existe *au plus* un  $x \in A$  tel que  $P$ . «**Au plus un**» signifiant zéro ou un.

Pour démontrer la proposition « $\exists! x \in A, P(x)$ », on le fait en deux étapes

- pour l'existence, on fait comme si on travaillait avec la proposition « $\exists x \in A, P(x)$ »,
- pour l'unicité, on montre qu'il existe *au plus* un  $x \in A$  tel que  $P$ . On suppose donc que deux éléments  $x$  et  $x'$  de  $A$  ont la propriété  $P$  et on montre alors que  $x = x'$ .

On peut également utiliser un raisonnement par « condition nécessaire » et « condition suffisante » (appelé également raisonnement par « Analyse » et « Synthèse »).

### La déduction par exclusion logique

#### Proposition 91

Soit  $P$  une assertion. Supposons que

$$\text{non } P \implies Q$$

où  $Q$  est une assertion fausse. Alors  $P$  est vraie.

*Démonstration.* Si  $\text{non } P \implies \text{Faux}$  par contraposée,  $\text{vrai} \implies P$ , c'est-à-dire  $P$  vraie.  
Ou formellement,

$$((\text{non } P \implies Q) \text{ et } (\text{non } Q)) \implies P$$

■

#### Exemple 92

Montrer que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

*Démonstration.* Rappel :  $\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair})$

On suppose  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ .

Alors, il existe deux entiers  $p$  et  $q$ , premiers entre eux, tels que  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ .

On a donc  $p^2 = 2q^2$ , d'où  $p^2$  est pair. Par conséquent  $p$  est aussi pair. Il existe donc un entier  $p'$  tel que  $p = 2p'$ .

De  $4p'^2 = p^2 = 2q^2$ , on déduit que  $q^2 = 2p'^2$  est pair. Ainsi  $q$  est aussi pair.

Les entiers  $p$  et  $q$  étant tous les deux pairs, ils ne sont pas premiers entre eux. D'où la contradiction.

Conclusion :  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

■

**Raisonnement par condition nécessaire et condition suffisante**

Le raisonnement par condition nécessaire et condition suffisante (ou analyse-synthèse) est souvent employé pour prouver une existence-unicité.

**Exemple 93**

Déterminer l'unique fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$

*Démonstration.* (CN) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. On suppose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$

En particulier, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = f((x + f(0)) - f(0)) = 4 - 2(x + f(0)) - 0 = 4 - 2f(0) - 2x.$$

L'application  $f$  est donc de la forme  $f : x \mapsto \lambda - 2x$  où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

(CS) Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $f : x \mapsto \lambda - 2x$ . Alors pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x - f(y)) = f(x - (\lambda - 2y)) = f(x + 2y - \lambda) = \lambda - 2(x + 2y - \lambda) = 3\lambda - 2x - 4y.$$

Ce calcul prouve que la seule valeur de  $\lambda$  pour laquelle  $f$  satisfait la condition donnée est  $\lambda = \frac{4}{3}$ .

*Conclusion :* La fonction  $f : x \mapsto \frac{4}{3} - 2x - 4y$  est l'unique fonction pour laquelle,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$





## 1.7 RÉSOUDRE ET RÉDIGER UN PROBLÈME

Bien que les correcteurs de concours fassent preuve d'une certaine indulgence, il est néanmoins important de respecter certaines règles minimales et de suivre quelques conseils judicieux.

### Préparation avant l'épreuve

- Afin de pouvoir appliquer correctement le cours, il est essentiel de bien connaître les énoncés des différents résultats et de maîtriser parfaitement le vocabulaire associé.
- Il est crucial de bien se reposer et de dormir suffisamment avant les épreuves afin d'être en pleine possession de ses moyens le jour J.
- Pensez à prévoir de quoi vous alimenter pendant les épreuves, notamment des aliments sucrés qui peuvent vous apporter un regain d'énergie lorsque nécessaire.
- Il est indispensable d'avoir une montre pendant les devoirs surveillés, car l'utilisation des smartphones est interdite et une bonne gestion du temps est essentielle pour réussir.

## Présentation de la copie

- Il est impératif d'écrire à l'encre noire ou bleue pour assurer une bonne lisibilité de votre copie par les correcteurs.
- Laissez une marge d'au moins 4 cm à gauche de votre copie pour faciliter la lecture et les annotations des correcteurs.
- Évitez d'utiliser l'effaceur ou le correcteur blanc sur de grandes surfaces, car cela peut rendre votre copie moins lisible. Rayez proprement en utilisant une règle.
- Assurez-vous de bien indiquer les références des questions traitées pour permettre une correction claire et organisée de votre copie.
- Pour une meilleure lisibilité, sautez une ligne entre deux questions afin de bien les distinguer.
- Il est conseillé de sauter une page, voire de changer de feuille, entre deux exercices ou entre deux parties d'un problème pour maintenir une présentation claire et organisée.
- Respectez toujours les notations de l'énoncé, même si elles diffèrent de celles auxquelles vous êtes habitué. Vous pouvez introduire des notations supplémentaires si nécessaire, mais assurez-vous de les définir clairement pour éviter toute confusion.

## Rédiger avec clarté

- Il est inutile de recopier l'énoncé d'une question.
- Écrivez de manière lisible et soignée, et n'oubliez pas d'encadrer vos résultats pour les mettre en évidence et faciliter leur repérage par le correcteur.
- Une rédaction mathématique doit avant tout être un texte en français clair et précis. Chaque phrase doit avoir un sujet clairement identifié, un verbe, et doit être formulée de manière simple et compréhensible pour le correcteur.
- Les symboles  $\forall$ ,  $\exists$ ,  $\implies$ , ... sont des symboles logiques. Leur utilisation comme abréviations est absolument proscrite!
- N'hésitez pas à inclure des dessins ou des schémas, même s'ils ne sont pas explicitement demandés, à condition qu'ils soient pertinents et qu'ils aident à illustrer ou à résoudre la question posée.
- Pendant les calculs, assurez-vous de bien différencier les symboles utilisés pour éviter toute confusion, par exemple entre "n" et "x". Une fois le calcul terminé, simplifiez au maximum le résultat obtenu et encadrez-le pour le mettre en évidence. Il est important de ne pas tricher dans les calculs ; il est préférable de donner un résultat incorrect en indiquant ce que le calcul devrait donner plutôt que de tenter de dissimuler une erreur.
- Dans vos démonstrations, il est crucial que l'on puisse distinguer immédiatement les différents types d'énoncés :
  - Un résultat connu auquel vous faites référence doit être clairement indiqué par des expressions telles que "d'après le cours", "d'après le théorème <nom>", ou "on sait que", etc. Cela permet au correcteur de comprendre que vous utilisez un résultat établi.

- Lorsque vous utilisez le résultat d’une question précédente, il est important de le référencer clairement, par exemple en utilisant des expressions comme "d’après la question <numéro>". Cela montre que vous avez une approche structurée et que vous utilisez les résultats obtenus précédemment.
  - Un résultat que vous déduisez de vos propres raisonnements doit être introduit par des termes tels que "donc", "d’où", "par conséquent", ou "il s’ensuit que". Ces termes aident à suivre la logique de votre démonstration.
  - Une hypothèse intermédiaire, qui est une supposition que vous faites pour avancer dans votre raisonnement, doit être clairement marquée par des expressions comme "supposons que". Cela permet au correcteur de suivre votre cheminement logique.
  - Un résultat que vous allez démontrer doit être annoncé clairement par des expressions telles que "Démontrons que" ou "Il faut établir que". Cela prépare le correcteur à suivre votre démonstration et montre que vous avez une approche méthodique.
  - La conclusion d’une question ou une conclusion intermédiaire doit être clairement indiquée par des expressions telles que "j’ai prouvé que" ou "nous venons de montrer que". Cela permet au correcteur de voir facilement les résultats importants de votre démonstration.
- Il est essentiel de justifier chaque étape d’un raisonnement en :
    - Utilisant une hypothèse de l’énoncé, ce qui montre que vous vous appuyez sur les informations fournies par le problème. Cela renforce la pertinence de votre démarche.
    - Citant un résultat obtenu dans les questions précédentes, même si vous n’avez pas réussi à le démontrer complètement. Cela montre que vous utilisez une approche cohérente et que vous tirez parti des résultats obtenus précédemment.
    - Faisant explicitement référence à un résultat du cours, en vérifiant soigneusement toutes les hypothèses nécessaires à son application. Cela démontre que vous maîtrisez les concepts du cours et que vous savez les appliquer correctement.
  - Lorsque vous trouvez une solution mais qu’elle vous semble trop complexe, prenez encore une ou deux minutes pour essayer de la simplifier, car une solution plus simple est souvent plus élégante et plus facile à comprendre pour le correcteur.

## Stratégies pour l’épreuve et gestion du temps

- Il est fréquent qu’un problème soit trop long pour le temps imparti. Il est donc important de ne pas chercher à traiter toutes les questions le plus rapidement possible. L’objectif principal est de traiter les questions avec précision, clarté et rigueur. Une fois ce niveau de qualité atteint, il faut essayer de traiter autant de questions que possible dans le temps imparti.
- Commencez par lire l’énoncé en diagonale pendant quelques minutes pour vous familiariser avec les objets mathématiques manipulés par l’énoncé. Si vous repérez une question que vous connaissez, accordez-lui suffisamment de temps pour la traiter correctement. Notez au brouillon les contraintes horaires que cela impose pour bien gérer votre temps.

- Avant de commencer une nouvelle partie, faites une lecture en diagonale de cette partie pour en avoir une vue d'ensemble. Avant de traiter la sous-question 2.a.i, lisez en détail l'énoncé de la question 2 et essayez de comprendre ce qu'elle demande et ce qu'elle cherche à démontrer.
- Pour une bonne utilisation des feuilles de brouillon, évitez de tout écrire directement au propre sans réfléchir, et évitez également d'écrire tous les détails sur une feuille de brouillon pour ensuite les recopier sans réfléchir. Le bon usage du brouillon se situe entre ces deux extrêmes : utilisez-le pour organiser vos idées et vos calculs avant de les rédiger proprement.
- Il est important de distinguer les questions fermées des questions ouvertes. Pour les questions fermées, où l'énoncé donne précisément le résultat à atteindre, la justification de la réponse est cruciale et vous apportera des points. Votre rédaction ne peut se limiter à "je suis d'accord avec l'énoncé", même si la question semble triviale. Pour les questions ouvertes, maintenez une rédaction précise et claire, mais avec un peu moins d'exigence, car les points seront surtout attribués en fonction de la justesse de la réponse.
- Lorsque vous remarquez que vous faites une erreur de calcul ou de raisonnement, corrigez-la bien sûr, mais vérifiez également dans les questions déjà traitées si vous n'avez pas commis la même erreur. Il est en effet très fréquent de répéter plusieurs fois la même erreur, et en les corrigeant toutes, vous améliorez la cohérence de votre copie.
- Abordez chaque question en tenant compte des questions précédentes, car elles peuvent fournir des indices ou des méthodes utiles. Si une question vous résiste, consultez votre montre et accordez-vous 10 minutes pour essayer de la résoudre. Si vous ne parvenez pas à la résoudre dans ce délai, passez aux questions suivantes, car ces 10 minutes ne seront pas perdues : elles vous auront permis de mieux vous imprégner du sujet. Si vous réussissez à résoudre les deux questions suivantes, prenez quelques secondes pour revenir sur la question difficile : vous pourriez alors trouver la solution, soit parce que les méthodes utilisées pour les questions suivantes s'adaptent, soit parce que ces questions fournissent des informations supplémentaires, soit parce que votre cerveau a inconsciemment continué à travailler sur la question. Pendant ces 10 minutes de recherche, consultez l'énoncé des questions suivantes, ce qui peut vous donner des informations très pertinentes pour avancer. En résumé, traitez les questions dans l'ordre, mais n'hésitez pas à regarder plus loin ou à revenir plus tard sur une question difficile, car cela peut vous aider à trouver des solutions inattendues.
- Chaque partie d'un problème est souvent largement indépendante des précédentes. Les questions faciles se trouvent généralement au début de chaque partie, tandis que les questions difficiles sont placées à la fin. Si vous bloquez sur les dernières questions d'une partie, passez à la partie suivante après avoir pris connaissance des résultats démontrés dans les questions que vous ne traitez pas, car ces résultats peuvent vous être utiles pour la suite.
- Laissez toujours un peu de temps à la fin de l'épreuve pour relire vos réponses et corriger les éventuelles erreurs. Cette relecture peut faire la différence entre une bonne note et une excellente note, car elle permet de détecter et de corriger des erreurs qui seraient autrement passées inaperçues.

- 
- Prenez le temps de bien comprendre l'énoncé avant de commencer à écrire, car une mauvaise compréhension de l'énoncé peut conduire à des réponses hors sujet, ce qui serait dommage après tout le travail fourni.



## COMPLÉMENT : SURVOL RAISONNÉ DE LA LOGIQUE MATHÉMATIQUE POUR LE DÉBUT D'ANNÉE

Le langage logique est utile pour écrire des énoncés mathématiques avec la plus grande précision possible.

Ce survol présente les outils de base du raisonnement logique et des ensembles, indispensables à toute démonstration rigoureuse. Ce formalisme sera mobilisé à de nombreuses reprises dans les chapitres suivants. Il est vivement conseillé de vous entraîner à manipuler les connecteurs, les quantificateurs, les inclusions et les ensembles définis par propriété.

Nous referons le point sur la logique d'ici quelques semaines. En attendant, voici néanmoins quelques éléments de vocabulaire utile pour les premiers chapitres.

### 1.8 ASSERTIONS ET LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

#### §1 Opérations logique élémentaires

##### Définition 94

Une **assertion** est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie (V) ou fausse (F).

Certaines phrases ne sont pas des assertions : elles peuvent être des questions, des ordres, ou être grammaticalement incorrectes.

##### Exemple 95

- «  $2 + 2 = 4$  » est une assertion vraie.
- « 7 est un nombre pair » est une assertion fausse.
- « Quelle heure est-il ? » n'est pas une assertion.

Une assertion vraie est un **énoncé**. Un **axiome** est un énoncé qu'on ne cherche pas à démontrer: les axiomes servent à fonder des théories mathématiques. Si un énoncé contient

un mot nouveau, il sert de définition à ce mot. Les autres énoncés doivent être démontrés : ce sont les **théorèmes**.

### Définition 96

On appelle **connecteurs logiques** les opérations suivantes sur les assertions :

- **Négation** : non  $P$  est vraie lorsque  $P$  est fausse.
- **Conjonction** :  $P$  et  $Q$  est vraie si  $P$  et  $Q$  sont toutes deux vraies.
- **Disjonction** :  $P$  ou  $Q$  est vraie si au moins une des deux est vraie.
- **Implication** :  $P \implies Q$  est fausse seulement si  $P$  est vraie et  $Q$  est fausse.
- **Équivalence** :  $P \iff Q$  est vraie si  $P$  et  $Q$  ont la même valeur de vérité.

- Démontrer l'énoncé « $P$  et  $Q$ » revient à démontrer les énoncés  $P$  et  $Q$ .
- Démontrer l'énoncé « $P$  ou  $Q$ » revient à démontrer que l'un des deux au moins est vrai (mais les deux peuvent être vrais : on dit que le « ou » de la logique est inclusif).
- L'énoncé « $P \implies Q$ » ( $P$  **implique**  $Q$ ) veut dire que si l'assertion  $P$  est vraie, alors  $Q$  est vraie aussi.

En fait, « $P$  implique  $Q$ » est une autre façon d'écrire l'énoncé «(non  $P$ ) ou  $Q$ ». Pour démontrer cet énoncé, on écarte donc le cas où  $P$  est faux, puis on traite le cas restant : on commence donc la preuve par «Supposons que  $P$  soit vraie», et il s'agit alors d'établir sous cette hypothèse l'énoncé  $Q$ .

## §2 Table de vérité et synonymies

Afin de lever toute ambiguïté venant du français, on résume ces définitions à l'aide de tables de vérité.

### Proposition 97

#### Tables de vérité

| $P$ | non $P$ | $P$ | $Q$ | $P$ <u>et</u> $Q$ | $P$ <u>ou</u> $Q$ | $P \implies Q$ | $P \iff Q$ |
|-----|---------|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| $V$ | $F$     | $V$ | $V$ | $V$               | $V$               | $V$            | $V$        |
| $V$ | $F$     | $V$ | $F$ | $F$               | $V$               | $F$            | $F$        |
| $F$ | $V$     | $F$ | $V$ | $F$               | $V$               | $V$            | $F$        |
| $F$ | $V$     | $F$ | $F$ | $F$               | $F$               | $V$            | $V$        |

Certains énoncés logiques veulent dire rigoureusement la même chose : on dit qu'ils sont synonymes ou tautologiquement équivalents. Voici quelques synonymies d'usage courant :

### Proposition 98

#### Loi de De Morgan

Soient  $P, Q$  des assertions.

1. non( $P$  ou  $Q$ ) est synonyme de (non  $P$ ) et (non  $Q$ ).
2. non( $P$  et  $Q$ ) est synonyme de (non  $P$ ) ou (non  $Q$ ).



**Proposition 99***L'assertion*

$$P \Leftrightarrow Q$$

*est synonyme de*

$$(P \Rightarrow Q) \quad \text{et} \quad (Q \Rightarrow P).$$

**Proposition 100****Contraposée***Une implication*

$$P \Rightarrow Q$$

*et sa contraposée*

$$(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$$

*sont synonymes.***Proposition 101***La négation de l'implication  $(P \Rightarrow Q)$  est l'assertion*

$$P \text{ et } (\text{non } Q).$$

## 1.9 PRÉDICATS ET QUANTIFICATEURS

**Définition 102**

Une **relation** ou **prédicat** est une assertion contenant une ou plusieurs variables, dont la valeur de vérité dépend de ces variables.

**Exemple 103**

$P(x)$  : «  $x$  est pair » est une relation. Elle devient une assertion si l'on remplace  $x$  par une valeur donnée.

**Définition 104**

Soit  $P(x)$  une propriété et  $E$  un ensemble :

- $\forall x \in E, P(x)$  signifie que tous les éléments de  $E$  vérifient  $P$ .
- $\exists x \in E, P(x)$  signifie qu'au moins un élément de  $E$  vérifie  $P$ .
- $\exists !x \in E, P(x)$  signifie qu'il existe un unique  $x \in E$  tel que  $P(x)$  est vraie.

**Exemple 105**

Montrer l'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ impair}) \Rightarrow (n \text{ impair}).$$

**Proposition 106****Négation des quantificateurs**

- La négation de  $(\forall x \in E, P(x))$  est

$$\exists x \in E, \text{non } P(x).$$

- La négation de  $(\exists x \in E, P(x))$  est

$$\forall x \in E, \text{non } P(x).$$

## 1.10 ENSEMBLES

Pour écrire la plupart des énoncés mathématiques, on a besoin d'introduire des **ensembles**. Nous ne chercherons pas à définir précisément ce qu'est un ensemble: on considère en général que c'est une notion «intuitive».

Un ensemble est une «collection» d'objets; ces objets sont appelés les **éléments** de  $E$ . L'assertion « $x$  est un élément de  $E$ » est notée « $x \in E$ », et peut être lue « $x$  appartient à  $E$ ». La négation de « $x \in E$ » est notée « $x \notin E$ ». Lorsque  $E$  possède un nombre fini d'éléments  $a, b, \dots, s$ , on peut le décrire complètement en donnant la liste de ses éléments: il est alors noté  $\{a, b, \dots, s\}$ ; mais s'il est infini, on ne peut pas donner la liste complète de ses éléments: il en est ainsi pour les ensembles de nombres  $\mathbb{N}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ , etc...

Prenons une assertion  $P(x)$  où figure la **variable**  $x$ . Les éléments  $x$  de  $E$  tels que  $P(x)$  est vraie forment une partie de  $E$ . Cette partie est notée

$$\{x \in E \mid P(x)\}.$$

Par exemple, l'ensemble des nombres naturels paires est

$$\{x \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, x = 2k\}.$$

### §1 Ensembles et parties d'un ensemble

#### Définition 107

Un **ensemble** est une collection d'objets appelés **éléments**. On note  $x \in A$  pour signifier que  $x$  appartient à  $A$ , et  $x \notin A$  sinon.

#### Notation

Il existe un ensemble qui n'a pas d'éléments. On l'appelle **ensemble vide** et il est noté  $\{\}$ , ou, plus souvent  $\emptyset$ .

#### Définition 108

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

- On écrit que  $A \subset B$  et on dit que  $A$  est une **partie** de  $B$ , ou que  $A$  est un **sous-ensemble** de  $B$ , ou encore que  $A$  est **inclu** dans  $B$  pour signifier que tous les éléments de  $A$  sont contenus dans  $B$ .

$$A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B).$$

- On écrit  $A = B$  et dit que  $A$  et  $B$  sont égaux si tout élément de  $A$  est dans  $B$  et réciproquement :

$$A = B \iff (\forall x, x \in A \iff x \in B)$$

L'assertion « $A = B$ » n'est autre que l'assertion « $(A \subset B) \text{ et } (B \subset A)$ ». D'ailleurs, pour démontrer que deux ensembles sont égaux, on procède souvent ainsi: on montre que tous

les éléments de  $A$  sont éléments de  $B$ , et que tous les éléments de  $B$  sont éléments de  $A$ . On dit qu'on a procédé par **double inclusion**.

**Proposition 109 Règle de la double inclusion**

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

$$(A = B) \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A).$$

**Définition 110**

Soit  $E$  un ensemble. Nous admettons l'existence d'un ensemble, noté  $\mathcal{P}(E)$  vérifiant

$$(X \in \mathcal{P}(E)) \iff (X \subset E).$$

L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est appelé l'ensemble des parties de  $E$ .

**Exemple 111**

Si  $E = \{a, b, c\}$ , alors

$$\mathcal{P}(E) = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\} \}.$$

## §2 Réunion, intersection, complémentaire

**Définition 112**

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles. On définit

- L'**union** de  $A$  et de  $B$  par

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B).$$

- L'**intersection** de  $A$  et de  $B$  par

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

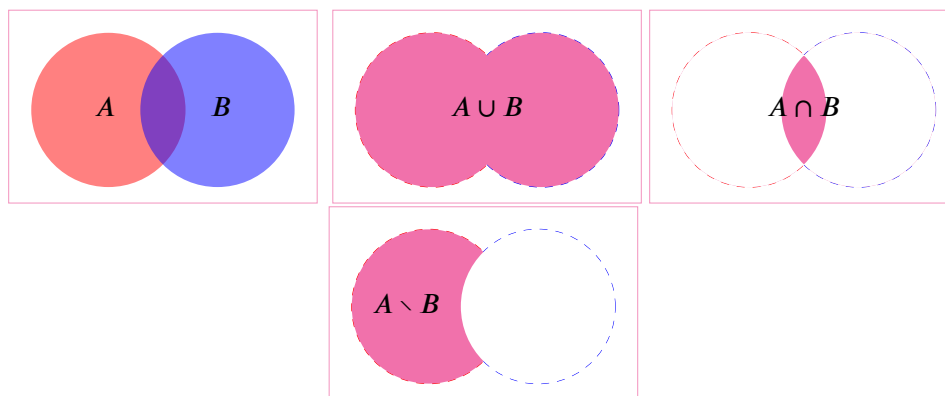
Lorsque  $A \cap B = \emptyset$ , on dit que les deux ensembles  $A$  et  $B$  sont **disjoints**.

- La **différence** de  $A$  et de  $B$ , que l'on lit « $A$  privé de  $B$ », par

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$

- Lorsque  $A \subset E$ , la différence  $E \setminus A$  est appelée **complémentaire** de  $A$  (dans l'ensemble  $E$ ):

$$\complement_E A = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}.$$



### Proposition 113 Lois de De Morgan pour les ensembles

Soit  $E, A, B$  trois ensembles. On a alors

1.  $E \setminus (E \setminus A) = E \cap A$ .
2.  $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$ .
3.  $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B)$ .

## §3 Produit cartésien

### Axiome 114

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. Le **produit cartésien** de  $A$  par  $B$  est l'ensemble  $A \times B$  des **couples**  $(a, b)$  tels que  $a \in A$  et  $b \in B$ .

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B \}.$$

### Exemple 115

L'ensemble  $\{1, 2, 3\} \times \{a, b\}$  est l'ensemble de couples

$$\{ (1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b) \}$$

On définit de même des triplets  $(a, b, c)$ , des quadruplets  $(a, b, c, d)$  et plus généralement, à partir de  $n$  éléments  $a_1, \dots, a_n$ , on peut former le  **$n$ -uplet**  $x = (a_1, \dots, a_n)$ .

### Notation

Si  $A = B$ , on note simplement  $A^2 = A \times A$ . Plus généralement, on définit

$$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}} = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in A, \dots, x_n \in A \}.$$

### Exemple 116

$(1, \sqrt{2}, \pi, -8.23)$  est un élément de  $\mathbb{R}^4$ .

## §4 Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

### Définition 117

Considérons une famille d'ensemble  $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$ .

- On appelle **intersection de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcap_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

- On appelle **réunion de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcup_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

L'existence de tels ensembles est un axiome de la théorie des ensembles.

### Remarque

Si  $I = \{1, 2, \dots, 12\}$ , alors

$$\bigcap_{i \in I} A_i = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{12}) \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{12}).$$

### Exemple 118

Montrer les égalités suivantes.

$$1. \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [-k, k] = \mathbb{R}.$$

$$2. \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{k}\right] = \{0\}.$$

## §5 Partitions et recouvrements

### Définition 119

Une **partition** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

- Leur réunion est égale à  $E$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E,$$

- deux parties distinctes sont disjointes

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset,$$

- Aucune partie n'est vide

$$\forall i \in I, A_i \neq \emptyset.$$

### Remarque

On peut aussi définir une partition de  $E$  comme un sous-ensemble  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{P}(E)$  tel que

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = E, \quad \forall A, B \in \mathcal{F}, A \neq B \implies A \cap B = \emptyset, \quad \forall A \in \mathcal{F}, A \neq \emptyset.$$

**Exemple 120**

La famille  $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$  est une partition de  $\mathbb{R}$  : ces parties sont non vides, disjointes et de réunion  $\mathbb{R}$ . Il s'agit de partitionner l'ensemble des réels selon leur partie entière.

**Exemple 121**

Soit  $E$  un ensemble. La famille  $(\{x\})_{x \in E}$  est une partition de  $E$ .

**Définition 122**

Un **recouvrement** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E.$$

Un **recouvrement disjoint** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(A_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset.$$

**Exemple 123**

Soient  $E$  un ensemble et  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ .

- $(A, E \setminus A)$  est un recouvrement disjoint de  $E$ .
- $(A \cap B, B \setminus A, A \setminus B)$  est un recouvrement disjoint de  $A \cup B$ .